BÀI GIẢNG

CÁC LOẠI SAI SỐ TRONG NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ HỌC

GIẢNG VIÊN: BÙI HỒNG NGỌC

I. MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học sinh viên có khả năng:

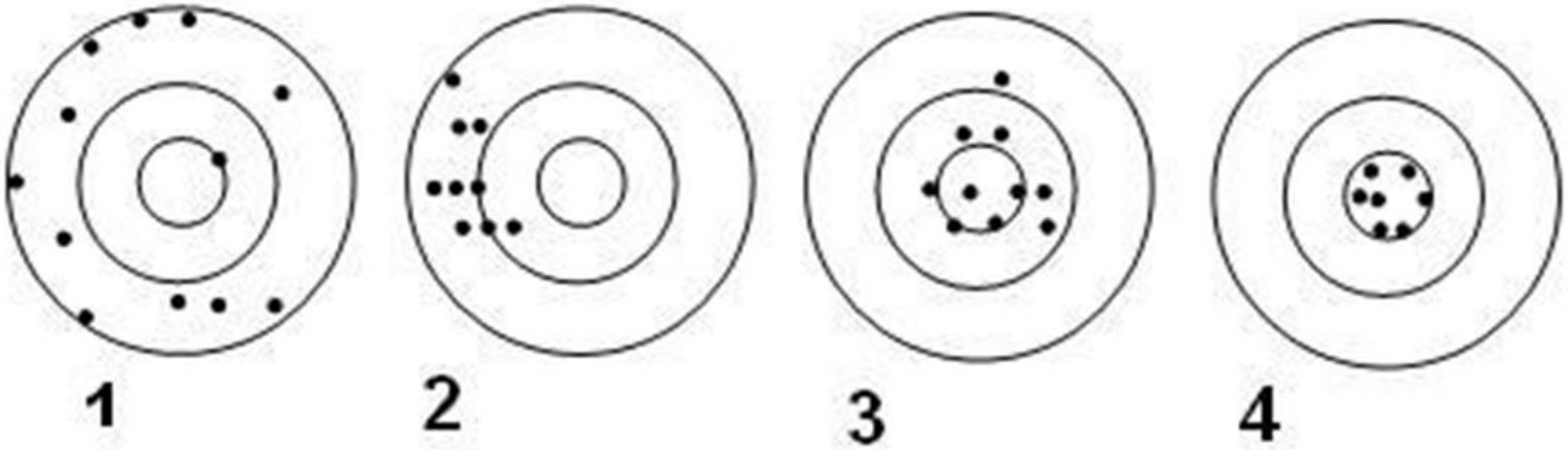
1. **Trình bày được định nghĩa, phân loại và cách khống chế sai số ngẫu nhiên;**
2. **Trình bày được định nghĩa, phân loại và cách khống chế sai số hệ thống;**
3. **Trình bày được định nghĩa và cách khống chế yếu tố nhiễu.**

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

Yêu cầu của 1 nghiên cứu:

- Tính giá trị hay tính chính xác: Có nghĩa là các kết luận đúng sự thật (ít sai số và nhiễu) .
  - Tính nội giá trị: KQ đó đúng với quần thể hay mẫu NC
  - Tính ngoại giá trị: KQ NC có thể khái quát hóa ra các quần thể khác

- Tính tin cậy: Nếu 1 nhà NC khác sử dụng 1 phương pháp tương tự trong cùng 1 hoàn cảnh thì cũng thu được kết quả tương tự



1. **Không chính xác và không có độ tin cậy**
2. **Tin cậy nhưng không chính xác**
3. **Tương đối chính xác nhưng không tin cậy lắm**
4. **Vừa chính xác vừa đáng tin cậy**

II. NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Sai số ngẫu nhiên và vai trò của các yếu tố may rủi

1.1. Định nghĩa

Sai số ngẫu nhiên: do các yếu tố may rủi gây nên. Nội dung của việc đánh giá may rủi là:

- Kiểm định giả thuyết: tiến hành trắc nghiệm thống kê
- Ước lượng khoảng tin cậy: 1 khoảng dao động mà ước lượng thật của kết quả sẽ rơi vào đó với một độ tin cậy nhất định.

1.2. Khái niệm suy luận: Để hiểu vì sao phải đánh giá may rủi

- SL là khái quát hóa KQNC từ 1 **mẫu nhỏ** cho 1 quần thể lớn hơn (luôn có khả năng sai số). VD: 100 viên bi đỏ xanh

	Ho:	po = p1
Hoặc	Ho	RR= 1
	Ho:	po ≠ p1
Hay	Ho	RR ≠ 1

1.3. Kiểm định giả thuyết

- Kiểm định giả thuyết là tiến hành 1 trắc nghiệm TK và xác định mức độ biến thiên mẫu ảnh hưởng đến KQNC

1.4. Ước lượng khoảng tin cậy

- Trong các trắc nghiệm TK, p phản ánh 2 yếu tố: *độ mạnh của sự kết hợp* và *cỡ mẫu.*
- Chỉ số đánh giá tốt hơn vai trò của may rủi là CI (confidence interval). CI biểu thị 1 khoảng số trong đó trị số thật của kết quả chắc chắn sẽ rơi vào trong khoảng này.
- CI có thể cung cấp tất cả những thông tin về p: Ví dụ CI chứa 0 thì chắc chắn p>0.05. Nếu p>0.05 và CI rộng thì có thể không có sự kết hợp do mẫu nhỏ
- CI phản ánh mức độ biến thiên của giá trị ước lượng và a/h của cỡ mẫu. Cỡ mẫu càng lớn, ước lượng càng ổn định và khoảng tin cậy càng hẹp

1.5 Phiên giải KQ của trắc nghiệm TK: Cần chú ý:

- K áp dụng máy móc và cứng nhắc p trong đánh giá vai trò của may rủi, nó chỉ là chỉ dẫn về khả năng may rủi a/h đến KQNC. P dù nhỏ cũng k hoàn toàn loại được may rủi
- Ý nghĩa TK về sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh phải được phân biệt ý nghĩa sinh học hay LS. K/h nhỏ, không có ý nghĩa LS nhưng có ý nghĩa TK nếu cỡ mẫu lớn và ngược lại.
- Người NC thường thu thập SL về nhiều yếu tố nguy cơ tiềm tàng quan trọng => tiến hành nhiều TNTK, khi đó kết hợp có thể do may rủi.

1.6. Các loại sai số trong kiểm định giả thuyết

Kết quả kiểm định thống kê	Trên thực tế	
	Giả thuyết H_0 đúng	Giả thuyết H_1 đúng
Chấp nhận giả thuyết H_0 (không có ý nghĩa thống kê) Bác bỏ giả thuyết H_0 (có ý nghĩa thống kê)	*Đúng*: Giả thuyết H_0 đúng và chúng ta Chấp nhận giả thuyết H_0. Sai số loại I hay sai số α: Giả thuyết H_0 đúng và chúng ta bác bỏ giả thuyết H_0	Sai số loại II hay sai số β: Giả thuyết H_1 đúng và chúng ta Chấp nhận giả thuyết H_0 *Đúng*: Giả thuyết H_1 đúng và chúng ta bác bỏ giả thuyết H_0.

1.6. Các loại sai số trong kiểm định giả thuyết

Khi lập KHNC: Cỡ mẫu??? để phát hiện a/h có ý nghĩa TK.

Lực mẫu: SX phát hiện a/h có ý nghĩa TK trong nhóm các thể đó là bao nhiêu nếu a/h đó là có thật (Lực mẫu = 1- β)

Khi kiểm định giả thuyết là giả định H_0 đúng, còn khi tính toán cỡ mẫu, lực mẫu thì giả định H_0 sai (ngược nhau)

2. Sai số hệ thống

Sai chệch (bias) còn gọi là sai số hệ thống là bất kỳ sai số nào trong quá trình nghiên cứu làm sai lệch ước lượng sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh như cách chọn người vào nghiên cứu, cách thu nhập thông tin, ghi chép, tập hợp và phiên giải các thông tin đó.

2.1. Các loại sai số hệ thống

- Sai số chọn: bao gồm tất cả bất kỳ sai số nào nảy sinh trong quá trình xác định các cá thể trong nghiên cứu.
- Sai số quan sát (hoặc sai số thông tin): bao gồm mọi sai số xuất hiện trong quá trình thu thập thông tin cả về yếu tố phơi nhiễm cả về bệnh trạng nghiên cứu.

2.1.1. Sai số chọn

- Sai số chọn sẽ có thể nảy sinh khi việc xác định những cá thể là đối tương nghiên cứu vào trong các nhóm nghiên cứu, dựa trên phơi nhiễm (trong nghiên cứu thuần tập) hay dựa trên bệnh (nghiên cứu bệnh chứng).
- Sai số chọn có tầm quan trọng đặc biệt trong các nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập hồi cứu vì ở loại nghiên cứu này, cả hai sự kiện phơi nhiễm và bệnh đều đã xảy ra trước khi các cá thể được chọn vào nghiên cứu.
- Sai số chẩn đoán.
- Sai số từ chối hoặc sai số không trả lời.

2.1.2. Sai số quan sát (hoặc sai số thông tin)

Sai số quan sát sẽ xảy ra nếu có những sự khác nhau một cách có hệ thống trong việc thu nhập những thông tin về phơi nhiễm hoặc về bệnh từ hai nhóm trong nghiên cứu.

- Sai số nhớ lại;
- Sai số thu thập thông tin hay sai số phỏng vấn;
- Sai số bỏ cuộc;
- Sai số phân loại: phân loại sai giống nhau giữa 2 nhóm sẽ làm lu mờ sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh; phân loại sai khác nhau giữa 2 nhóm làm thay đổi chiều hướng của kết hợp, tùy tình huống cụ thể có thể làm tăng hoặc giảm sự kết hợp thực sự.

2.2. Các biện pháp khống chế sai số hệ thống

2.2.1. Chọn quần thể nghiên cứu

2.2.2. Các phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu.

Trong bất kỳ một nghiên cứu phân tích nào, các phương pháp thu thập số liệu đều có những tác động ảnh hưởng rõ rệt đến giá trị của kết quả nghiên cứu. Thường có nhiều phương pháp để thu thập cùng loại thông tin như nhau.

2.2. Các biện pháp khống chế sai số hệ thống

2.2.2. Các phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu.

Có hai cách chủ yếu trong thiết kế để thu thập số liệu có ít sai số:

- Xây dựng những phương pháp và công cụ thu thập thông tin
- Huấn luyện các điều tra viên

Một điểm cần nhớ là phương pháp và công cụ thu thập thông tin phải được sử dụng như nhau ở hai nhóm nghiên cứu.

2.2.2.1. Về công cụ thu thập số liệu

Một trong những biện pháp tốt nhất để làm giảm sai số hệ thống là sử dụng các câu hỏi đóng có tính khách quan cao.

Một điểm quan trọng khác là câu hỏi càng rõ ràng, càng ít sai số xảy ra.

2.2.2.2. Cách tiến hành thu thập số liệu

Cách thu thập quan trọng duy nhất để làm giảm sai số là duy trì được kỹ thuật **"mù"** trong phạm vi tối đa có thể được.

2.2.2.3. Huấn luyện cán bộ nghiên cứu

Để làm giảm sai số quan sát, một điều rất quan trọng là tất cả những người điều tra viên điền phiếu, khám sức khỏe, phỏng vấn... phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy trình nghiên cứu như nhau ở tất cả các đối tượng nghiên cứu.

.

2.2.3. Các nguồn thông tin về phơi nhiễm và bệnh

Cùng với các biện pháp thu thập số liệu, số lượng và chất lượng của các nguồn thông tin về phơi nhiễm và bệnh trong nghiên cứu cũng dễ ảnh hưởng bởi các sai số.

Thông tin có thể được thu lượm từ nhiều nguồn khác nhau như bộ câu hỏi, số liệu thống kê sinh tử, hồ sơ sức khỏe, hồ sơ bệnh án hoặc đo lường trực tiếp các biến số cần thiết.

Nên thu thập một thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thì sẽ ít sai số hơn.

Tóm lại, trong mọi NCDTH, sai số hệ thống phải luôn luôn được đề cập đến khi giải thích bất kỳ một kết hợp thống kê quan sát nào.

Tuy nhiên không giống như sai số do may rủi và nhiễu, ở đây chúng gắn liền với việc thiết kế nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu.

Một khi một nguồn tiềm ẩn nào đó của sai số hệ thống đã xảy ra thì sẽ cực kỳ khó khăn trong việc loại bỏ chúng, nếu không muốn nói là không thể loại bỏ được chúng.

Cho nên ngay từ khi thiết kế một nghiên cứu bao giờ chúng ta cũng phải lường trước đầy đủ những sai số hệ thống có thể xảy ra và ảnh hưởng của chúng đến chiều hướng của sự kết hợp.

Trong các báo cáo, người nghiên cứu phải đề cập đến các sai số để người đọc có thể đánh giá tốt hơn kết quả nghiên cứu.

Tuy nhiên cho dù người nghiên cứu có thực hiện điều này hay không, thì độc giả phải luôn luôn cân nhắc các sai số hệ thống có thể xảy ra để giải thích kết quả nghiên cứu.

3. Sai số do các yếu tố gây nhiễu

3.1. Định nghĩa

Nhiễu là một yếu tố làm sai lệch ảnh hưởng của phơi nhiễm đối với bệnh như là vai trò của một yếu tố thứ ba.

Nhiễu cũng là một yếu tố nguy cơ đối với bệnh

đồng thời nhiễu phải có liên quan với phơi nhiễm nhưng lại không phụ thuộc vào phơi nhiễm nghiên cứu.

3. Sai số do các yếu tố gây nhiễu

3.2. Bản chất của nhiễu

Trong những NC về sự kết hợp giữa một yếu tố nguy cơ với bệnh mà không loại bỏ được vai trò của nhiễu thì kết hợp quan sát được giữa phơi nhiễm và bệnh sẽ bị ảnh hưởng một phần, có khi toàn bộ.

Nhiễu làm tăng hay giảm ước lượng sự kết hợp thật giữa phơi nhiễm và bệnh (ước lượng trội hay non) và đôi khi làm thay đổi cả chiều hướng của kết hợp quan sát được.

3.2. Bản chất của nhiễu (tiếp)

- Như trên đã nhấn mạnh, một yếu tố nhiễu phải liên quan đến cả yếu tố phơi nhiễm và bệnh. Nếu không có sự kết hợp giữa phơi nhiễm và nhiễu hay ngược lại, nếu không có mối liên quan với bệnh, thì nhiễu không xảy ra.
- Để mô tả đặc tính của các yếu tố nhiễu, chúng ta phải xem xét các khía cạnh sau.

3.2. Bản chất của nhiễu (tiếp)

- Một là yếu tố nhiễu **có liên quan với bệnh, sự kết hợp không phải là kết hợp nguyên nhân**. Nhiễu tiềm ẩn phải **có liên quan đến nguy cơ của bệnh nhưng sự liên quan đó không phải là một kết hợp căn nguyên**
- Thứ hai là **phải có sự kết hợp giữa yếu tố nhiễu và bệnh ở nhóm không phơi nhiễm**.

3.2. Bản chất của nhiễu (tiếp)

- Cuối cùng là yếu tố nhiễu **không phải là yếu tố trung gian của chuỗi nguyên nhân giữa phơi nhiễm và bệnh**. Sự phân biệt này không phải luôn rõ ràng và đòi hỏi phải có kiến thức về cơ chế sinh học về mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Như trình bày ở hình dưới đây, yếu tố nhiễu là một biến số có kết hợp với phơi nhiễm và độc lập với phơi nhiễm. Nó là yếu tố nguy cơ của bệnh. Tuy nhiên, phơi nhiễm làm thay đổi yếu tố nhiễu rồi yếu tố nhiễu lại tác động hay làm ảnh hưởng đến yếu tố bệnh, trong trường hợp đó, yếu tố này không phải là nhiễu mà là một bước trung gian trong chuỗi nguyên nhân giữa phơi nhiễm và bệnh.

3.2. Bản chất của nhiễu (tiếp)

- Như vậy việc coi một yếu tố xuất hiện trong quá trình trung gian từ phơi nhiễm đến bệnh có là nhiễu hay không, để trong quá trình phân tích kết quả có cần kiểm soát nó hay không, tuỳ thuộc vào các cơ chế sinh học đã biết.
- Một yếu tố nhiễu tiềm ẩn được xác định là nhiễu thực sự nếu ta điều chỉnh biến này thì chắc chắn sẽ gây ra một thay đổi ước lượng của sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh nghiên cứu.

3.2. Bản chất của nhiễu (tiếp)

- Cần ghi nhớ là ảnh hưởng của bất kì yếu tố nhiễu nào phải được xem xét trong mối quan hệ lẫn nhau giữa các yếu tố nhiễu khác nhau trong nghiên cứu.
- Nếu chưa xác định được các yếu tố nhiễu trong giai đoạn thiết kế cần phải lựa chọn các biến số được coi là nhiễu tiềm ẩn và thu thập đầy đủ thông tin về các biến số đó. Vì không thể khống chế các ảnh hưởng của biến số nếu không có thông tin về biến số đó. Công việc này đỏi hỏi có nhiều kinh phí.

3.3. Các biện pháp khống chế nhiễu trong thiết kế NC

Có 3 biện pháp loại bỏ nhiễu trong các thiết kế nghiên cứu dịch tễ: chọn mẫu ngẫu nhiên, thu hẹp phạm vi nghiên cứu và ghép cặp.

Chọn ngẫu nhiên chỉ áp dụng trong các nghiên cứu can thiệp. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu và ghép cặp được áp dụng trong tất cả các nghiên cứu phân tích.

3.3.1. Chọn ngẫu nhiên

Chọn ngẫu nhiên có một ưu điểm lớn là loại trừ được các yếu tố nhiễu.

Khi dùng kỹ thuật chọn ngẫu nhiên để kiểm soát được các yếu tố nhiễu thì điều quan trọng là cỡ mẫu phải đủ lớn.

3.3.2. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu

Như ta nói ở trên hậu quả của nhiễu sẽ không xảy ra khi các yếu tố nhiễu tiềm ẩn được phân phối đều hoặc ở nhóm phơi nhiễm hoặc ở nhóm bệnh. Để làm được như vậy, có thể áp dụng phương pháp giới hạn tiêu chuẩn chọn đối tượng nghiên cứu vào các nhóm đặc biệt có liên quan đến nhiễu.

Thu hẹp phạm vi nghiên cứu là một biện pháp đơn giản, thuận tiện dễ làm, ít tốn kém để kiểm soát nhiễu tiềm ẩn. Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số hạn chế cần chú ý đến sau đây:

3.3.2. Thu hẹp phạm vi nghiên cứu

Giảm khá nhiều số người đủ tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu=>khó đạt cỡ mẫu theo yêu cầu

- Có thể còn tồn tại yếu tố nhiễu nếu tiêu chuẩn giới hạn chưa đủ hẹp
- Nhược điểm lớn nhất của việc thu hẹp phạm vi nghiên cứu là không cho phép đánh giá sự kết hợp giữa phơi nhiễm và bệnh ở các mức độ khác nhau

3.3.3. Biện pháp ghép cặp

Không giống như các phương pháp chọn ngẫu nhiên và thu hẹp phạm vi nghiên cứu thường dùng để khống chế nhiễu trong giai đoạn thiết kế nghiên cứu, ghép cặp được cân nhắc đến cả khi thiết kế và phân tích nghiên cứu.

Trong nghiên cứu ghép cặp, các yếu tố nhiễu được đưa vào nghiên cứu, nhưng các đối tượng nghiên cứu được chọn sao cho các yếu tố nhiễu được phân bố đề trong các nhóm nghiên cứu.

3.3.3. Biện pháp ghép cặp (tiếp)

Ưu điểm:

- Đối với một số biến số, nếu không sử dụng ghép cặp trong thiết kế nghiên cứu sẽ không có đủ số cá thể ở các nhóm nghiên cứu giống nhau về các yếu tố nhiễu để khống chế nó trong giai đoạn phân tích. Nói cách khác, ghép cặp là cần thiết đối với bất kì yếu tố nhiễu nào mà chúng không đủ chung nhau giữa các nhóm.
- Những biến phức tạp như hàng xóm, anh em ruột có nhiều yếu tố khác nhau về môi trường hay di truyền là rất khó định lượng và kiểm soát bằng các phương pháp khác. Bằng cách ghép cặp anh em ruột người ta có thể kiểm soát được nhiều yếu tố có liên quan đến gia đình như di truyền, môi trường, ăn kiêng, tình trạng kinh tế xã hội, sử dụng dịch vụ y tế.

3.3.3. Biện pháp ghép cặp (tiếp)

Ưu điểm:

- Ghép cặp có thể có ích khi số trường hợp bệnh nhỏ. Trong trường hợp này, các đặc trưng cơ bản khác nhau giữa các nhóm nghiên cứu do sự biến thiên ngẫu nhiên và do cỡ mẫu không đủ để tạo ra các nhóm nhỏ có chung yếu tố nhiễu để kiểm soát chúng khi phân tích.

3.3.3. Biện pháp ghép cặp (tiếp)

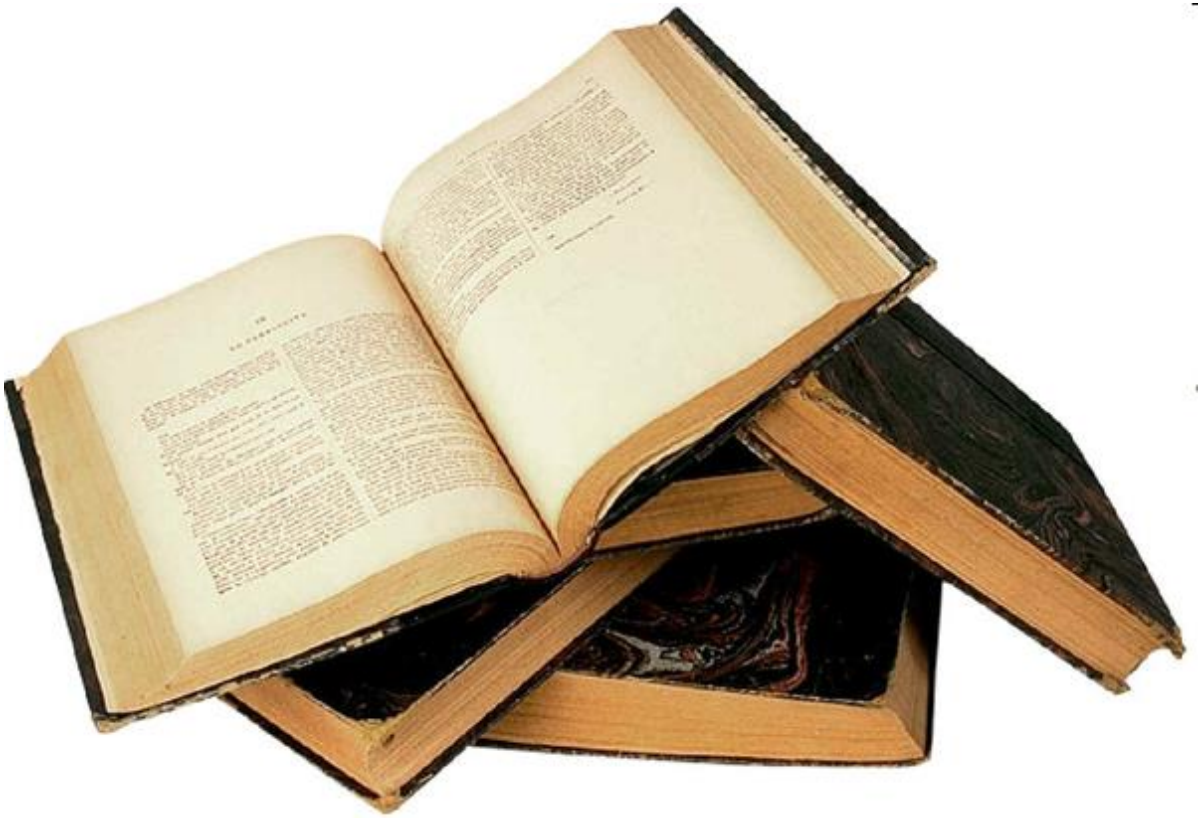
Nhược điểm:

- Ghép cặp là kỹ thuật khó, tốn kém về kinh phí,thời gian.
- Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiễu.
- Ghép cặp khó đạt được cỡ mẫu cần thiết vì cỡ mẫu sẽ phải bao gồm nhiều khả năng kết hợp. Khi đủ số người nghiên cứu ở nhóm bệnh thì ghép cặp theo tỉ lệ 1/1 là một thiết kế có ý nghĩa thống kê nhất. Khi số người ở nhóm bệnh ít, lực thống kê có thể tăng lên bằng cách ghép nhiều cá thể đối chứng cho một cá thể bị bệnh, nhưng không nên quá tỉ lệ 4/1.
- Ghép cặp không có khả năng đánh gía được hậu quả của một yếu tố được ghép cặp..

3.3.3. Biện pháp ghép cặp (tiếp)

- Ghép cặp không phải là một kĩ thuật thường xuyên được áp dụng mà phải cân nhắc kĩ lưỡng khi sử dụng. Có nhiều kĩ thuật khống chế nhiễu khi phân tích sẽ khắc phục những nhược điểm của ghép cặp. Trong hầu hết các trường hợp, người ta thường chọn cỡ mẫu phù hợp các nhóm nghiên cứu rồi phân tích phân tầng hay phân tích đa biến để hạn chế yếu tố nhiễu. Phân tầng là kĩ thuật khống chế nhiễu khi phân tích hay đánh giá sự kết hợp theo một nhóm hay một tầng đồng nhất về biến số gây nhiễu.

3.3.3. Biện pháp ghép cặp (tiếp)

- Tóm lại, trong tất cả các nghiên cứu phân tích, đặc biệt là các thiết kế nghiên cứu bệnh chứng và thuần tập, nhiễu phải luôn được xem xét đến khi phân tích và giải thích kết quả. Có nhiều phương pháp khống chế nhiễu trong thiết kế và phân tích các nghiên cứu. Không có một phương pháp riêng biệt nào là tối ưu. Mỗi phương pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng của nó. Trong hầu hết các tình huống, kết hợp các phương pháp trên sẽ cung cấp tốt hơn các thông tin và bản chất của số liệu và sẽ khống chế có hiệu quả hơn khi chỉ áp dụng một phương pháp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO